# 3DHandbuch

seren.a 3D **v6.1** · 04.11.26 · TouchOSC-Oberflächen und DAW-Skripte für IEM StereoEncoder, MultiEncoder, SceneRotator, VST MultiPanner und dearVR PRO. Häkchen bleiben auf diesem Gerät gespeichert, Werte in den Pillen lassen sich antippen und kopieren.

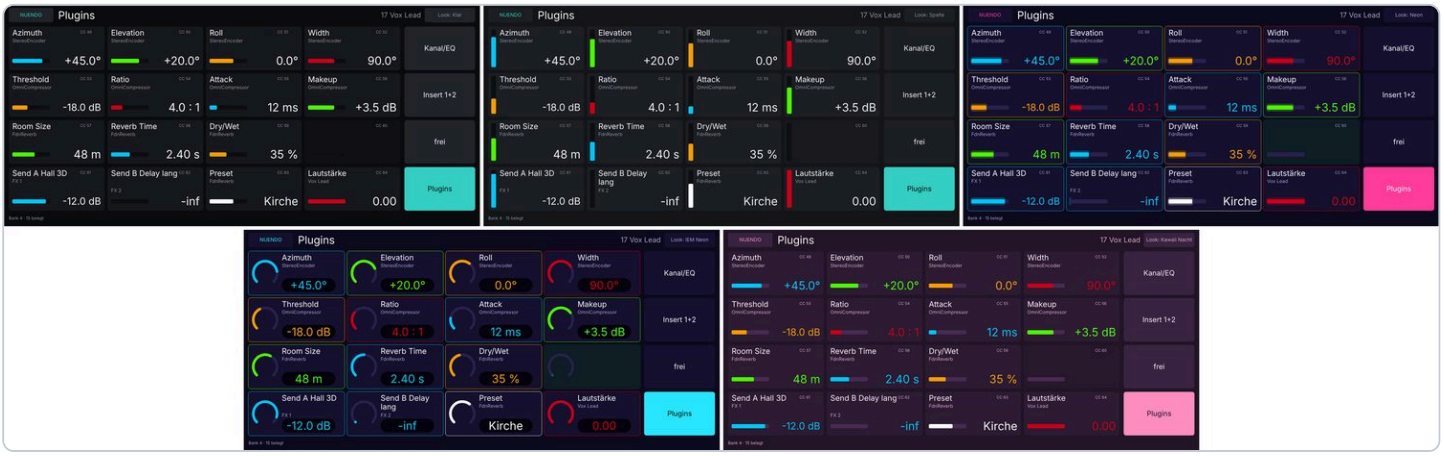
---


- Neu in v6.1 · Looks, eine E16-Szene
- Neu in v5.0
- Reaper
- Oberflächen & Modi
- Plugins pro Spur
- Twister & E16 einrichten
- MultiPanner-Check
- Plugins am Twister & E16
- Nuendo · Insert-Plan
- TouchOSC
- room · dearVR
- Optionen
- Fehlersuche
- Ordner & Versionen

# Neu in v6.1 · Twister View mit 5 Looks, eine E16-Szene, Hall-Presets, IEM-Farben

04.11.26 · Twister View: 5 Looks, große Schrift, Bank tippen · E16: DAW-Link, MultiEQ, Kompressor und Reverb in **einer** Szene · Nuendo: EQ springt am gerasterten E16 nicht mehr

## TWISTER VIEW




Klar · Spalte · Neon · IEM Neon · Kawaii Nacht (Taste „Look“ oben rechts)

**Look**

### Taste oben rechts

Tippen wechselt: **Klar** (Balken unten), **Spalte** (Säule links), **Neon** (leuchtender Rand, Wert in der Reglerfarbe), **IEM Neon** (Drehknopf + Wertepille), **Kawaii Nacht** (Nachtrosa, Wert in der Reglerfarbe). Gilt bis zum nächsten Öffnen der Oberfläche.

**Schrift**

### viel größer

Namen etwa doppelt so groß, Werte noch größer. Plugin bzw. Spur stehen in einer eigenen, kleineren Zeile darunter, lange Namen brechen um. Lange Werte („−18.0 dB“, Presetnamen) werden kleiner statt abgeschnitten. Umlaute und ° kommen jetzt an.

**Bänke**

### tippen = Twister wechselt

Die Bank-Tasten haben Namen: **Kanal/EQ**, **Insert 1+2**, **frei**, Bank 4 zeigt „Sends/QC“ oder die Plugin-Ebene. Antippen schaltet auch den Twister um (über das DAW-Skript).

**Farben**

### wie IEM

Auf Bank 4 (Plugins) haben Balken, Ringe und E16-Ringe die IEM-Farben (siehe unten). Die anderen Bänke behalten die Farben aus deiner .mfs.

## IEM-FARBEN AUF ALLEN ANZEIGEN

Azimut · Attack · Release · Nachhall · Höhen — Elevation · Makeup · Raumgröße — Threshold · Knee · Width · Dry/Wet — Ratio · Tiefen — Schalter · Presets

MultiEQ-Bänder 1–6: 1 2 3 4 5 6 — Convolver — vom Master

Threshold

### Ring „von oben“

Bei allen Thresholds läuft der Ring andersherum: **0 dB = leer**, je tiefer die Schwelle, desto voller – so wie die Schwelle im IEM-Plugin von oben herunterkommt. Twister und E16 können einen Ring nicht oben beginnen lassen, darum diese Lösung. Die Twister View zeigt den echten Wert.

E16

### nächste Farbe der Palette

Die E16-Palette hat **kein Orange**: Threshold/Knee/Dry-Wet sind dort pfirsich (36). Cyan 83, Grün 92, Rot 57, Weiß 34, Master 85. Solo blinkt gelb (44), gemutet ohne Solo pfirsich (36), Mute blinkt rot (57), Band aus grauviolett (24), gesperrt weiß (34).

Twister

### Farbrad

Der Twister kennt nur sein Farbrad, darum die nächstliegende Stelle: Cyan 20, Grün 51, Orange 68, Rot 83, Weiß = Utility-Farbe.

## E16: ALLES IN EINER SZENE

Seite 1

### DAW Link

wie bisher (Nuendo: Sends+QC / EQ / Inserts, 16 halten = nächste Unterseite · Reaper: `reaper_to_e16.lua`). Ringfarben jetzt von der DAW.

Seite 2

### MultiEQ

= Ebene 1 am Twister.

Seite 3

### Kompressor

Omni; Encoder 8 halten = Directional ↔ Omni.

Seite 4

### Reverb

= Ebene 4 (Hall): FDN oben, Convolver unten, Presets auf 7 und 14. Encoder 8 halten = Hall ↔ **Hall-EQ**.

Seiten wechselst du am E16 wie gewohnt. Die Szene sagt der DAW bei jedem Wechsel, welche Seite zu sehen ist; die DAW zeichnet nur diese. Die alten Szenen **DAW-Link** und **MultiEQ** brauchst du nicht mehr.

## WAS SICH AN DEN EBENEN ÄNDERT

Ebene 2 · Omni

### Makeup auf 8

Encoder 8 drehen = Makeup von Omni A (tippen = Bypass, halten = Ebene). LookAhead: Encoder 7 tippen (A) bzw. 2× auf 6 / 14.

Ebene 4 · Hall

### Presets durchschalten

Encoder 7 = FDN-Preset, Encoder 14 = Convolver-Preset (je eine Raste = ein Preset), Convolver 9–13 = seine ersten 5 Parameter. Reaper: die Presetliste des Plugins. Nuendo: nur, wenn das Plugin einen Parameter „Program“/„Preset“ hat – Nuendo gibt Skripten keine Presetliste.

Ebene 5 · Hall-EQ

### der MultiEQ direkt vor dem FDN

Liegt im Slot unmittelbar vor dem FDN Reverb ein MultiEQ, ist das der **Hall-EQ**: er zählt nicht mehr als MultiEQ A/B und hat eine eigene Ebene. Twister: Encoder 8 halten, bis „Hall-EQ“ kommt. E16: Seite 4, Encoder 8 halten = Hall ↔ Hall-EQ. Bedienung wie MultiEQ A: Drehen = Frequenz, drücken + drehen = Gain, halten + drehen = Q, 2× an/aus, 3× sperren; Bänder 1–3 auf 1–3, Bänder 4–6 auf 5–7 (Anzeige „H1“ … „H6“). Ohne MultiEQ vor dem FDN wird die Ebene übersprungen.

Nuendo

### gerasterte Encoder: feine Schritte

Gain 0,5 dB pro Raste, Frequenz in kleinen Schritten statt 7,5 dB bzw. 0 → 20 kHz. (Nuendo meldete bei IEM-Plugins die normierten statt der echten Werte; das Skript erkennt das jetzt und rechnet mit dem Anzeigetext.)

## TWISTER BANK 2 ERKLÄRT

Bank 2 · Insert 1+2

### keine Quick Controls

Encoder 1–8 = die ersten 8 Parameter von `Insert 1`, 9–16 = von `Insert 2` der ausgewählten Spur – in der Reihenfolge des **Remote Control Editors** des Plugins. Darum sehen die Namen „durcheinander“ aus, wenn das Plugin dort keine sinnvolle Reihenfolge hat; leere Felder = kein Plugin oder kein Parameter. Ordnen: Plugin öffnen › Remote Control Editor (Rechtsklick ins Plugin-Fenster).

## EINRICHTEN

- [ ] **1. Nuendo: Skripte**
  `serena/MFTView` und `serena/E16DAWLink` liegen schon in **MIDI Remote › Driver Scripts › Local**. MIDI Remote Manager › **Skripte neu laden**. Konsole: `Twister-Skript v6.1 geladen` und `[seren.a E16] Skript v6.1 geladen`.

- [ ] **2. Nuendo: MFTView neu anlegen**
  Das Gerät hat jetzt **vier** Ports (neu: Eingang „View“ für die Bank-Tasten). Im MIDI Remote Manager das alte **serena › MFTView** entfernen, dann **+** › serena › MFTView: Eingang „Twister“ = **Midi Fighter Twister**, Eingang „View“ = **TouchOSC Bridge**, Ausgang „TouchOSC“ = **TouchOSC Bridge**, Ausgang „Twister“ = **Midi Fighter Twister**.

- [ ] **3. E16: neue Szene**
  `seren-a_E16.oxie16` (Ordner `OXI E16/seren-a_E16`) in den Scenes-Ordner der OXI App legen, **Refresh Views**, auf einen freien Platz unter *On Device* ziehen und aufrufen. Das Gerät E16DAWLink bleibt, wie es ist.

- [ ] **4. Reaper**
  `Reaper_MultiEQ.lua` und `Reaper_Twister.lua` neu starten (gleiche Namen). Für E16 Seite 1 läuft `reaper_to_e16.lua` wie bisher. Konsole: `MultiEQ v6.1 geladen`.

- [ ] **5. TouchOSC**
  `Twister_View.tosc` bzw. `Twister_View_quer.tosc` neu öffnen (Version unten rechts „v6.1 · 04.11.26“). Look-Taste antippen, Lieblingslook wählen.

**Bridge teilen:** 3D-Skript (TouchOSC3D) und Twister-Skript (MFTView) hängen beide an der TouchOSC Bridge; ihre Kanäle und SysEx-Kennungen überschneiden sich nicht. Bleibt ein Gerät im MIDI Remote Manager grau, weil Nuendo die Bridge nicht doppelt vergibt: am Mac in **Audio-MIDI-Setup › MIDI-Netzwerk** eine Session anlegen, das Handy verbinden, in TouchOSC für die Twister View **Verbindung 2** auf diese Session stellen und MFTViews Ports „View“ und „TouchOSC“ auf die Session legen.

# Plugins am Twister und E16 (seit v6.0, Stand v6.1)

MultiEQ, OmniComp, DirectionalComp und **Hall** (FDN Reverb + mcfx Convolver) · Reaper: `Reaper_MultiEQ.lua` · Nuendo: MFTView (Twister Bank 4) und E16DAWLink (E16 Seiten 2–4) · gleiche Griffe in beiden DAWs

## AUF JEDER EBENE GLEICH

**8**
### OmniComp A
tippen = Bypass · **halten + loslassen** = nächste Ebene: MultiEQ → Omni → Directional → Hall → Hall-EQ (E16: eigene Seiten 2–4, auf Seite 3 Omni ↔ Directional, auf Seite 4 Hall ↔ Hall-EQ)

**15**
### Solo
tippen = Solo (blinkt gelb, orange = gemutet) · drücken + drehen = SceneRotator Yaw

**16**
### Spur · Master · Mute
drehen = Spur · drücken + drehen = Master −30…0 dB · tippen = Mute · **Nuendo/Twister: halten** = zurück zu Sends/QC

**Farben**
### Twister
Encoder 8 zeigt die Ebene: Utility-Farbe MultiEQ, grün Omni, magenta Directional, hellblau Hall, rosa Hall-EQ. Vom Master/Stereo Out = cyan, gesperrtes Band = violett, Solo gelb, gemutet ohne Solo orange, Mute rot blinkend, Master einstellen = gedimmtes Rot. E16: vom Master weiß, Solo 53, gemutet 55, Mute 60, Master 0.

## BELEGUNG PRO EBENE

**fett** = drehen · ⇣↻ drücken + drehen · ⏱↻ halten (0,45 s) + drehen · ● tippen · MultiEQ A · MultiEQ B · DirectionalComp · OmniComp · FDN Reverb · Convolver

### Ebene 1 · MultiEQ
zwei MultiEQ (A oben, B unten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **A1 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 2 **A2 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 3 **A3 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 4 **Dir Width** ⇣↻ Thr 1+2 ⏱↻ Ratio 1+2 |
| 5 **A4 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 6 **A5 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 7 **A6 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 8 **Omni Thr** ⇣↻ Makeup ⏱↻ Ratio ● Bypass · |
| 9 **B1 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 10 **B2 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 11 **B3 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 12 **B4 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× |
| 13 **B5 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 14 **B6 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 15 **Solo** ⇣↻ Yaw ● Solo an/aus | 16 **Spur ‹ ›** ⇣↻ Master ● Mute |

### Ebene 1 · mit DirComp
DirectionalComp + MultiEQ + OmniComp da: oben Kompressor, unten MultiEQ A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **C1 Thr** ⇣↻ Knee ● 2× an/aus | 2 **C1 Ratio** ⇣↻ Attack | 3 **C1 Makeup** ⇣↻ Release ⏱↻ Azimut | 4 **Dir Width** ⇣↻ Thr 1+2 ⏱↻ Ratio 1+2 |
| 5 **C2 Thr** ⇣↻ Knee ● 2× an/aus | 6 **C2 Ratio** ⇣↻ Attack | 7 **C2 Makeup** ⇣↻ Release | 8 **Omni Thr** ⇣↻ Makeup ⏱↻ Ratio ● Bypass · |
| 9 **A1 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 10 **A2 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 11 **A3 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 12 **A4 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× |
| 13 **A5 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 14 **A6 Freq** ⇣↻ Gain ⏱↻ Q ● 2× an · 3× | 15 **Solo** ⇣↻ Yaw ● Solo an/aus | 16 **Spur ‹ ›** ⇣↻ Master ● Mute |

## Ebene 2 · Omni

E16 Seite 3 · neu: Makeup auf 8, LookAhead auf 7 (tippen)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **A Thr** | 2 **A Ratio** | 3 **A Attack** | 4 **A Release** |
| 5 **A Knee** | 6 **A Makeup** ● 2× LookAhead | 7 **A LookAhead** ● tippen an/aus | 8 **A Makeup** ● Bypass · halten: Ebene |
| 9 **B Thr** | 10 **B Ratio** | 11 **B Attack** | 12 **B Release** |
| 13 **B Knee** | 14 **B Makeup** ● 2× LookAhead | 15 **Solo** ↓↻ Yaw ● Solo an/aus | 16 **Spur ‹ ›** ↓↻ Master ● Mute |

## Ebene 3 · Directional

E16 Seite 3, Encoder 8 halten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **C1 Thr** ● 2× an/aus | 2 **C1 Ratio** ● 2× Driving | 3 **C1 Attack** ● 2× Apply to | 4 **C1 Release** |
| 5 **C1 Knee** | 6 **C1 Makeup** | 7 **Azimut** ↓↻ Width ● 2× Listen | 8 **PreGain** ● Bypass · halten: Ebene |
| 9 **C2 Thr** ● 2× an/aus | 10 **C2 Ratio** ● 2× Driving | 11 **C2 Attack** ● 2× Apply to | 12 **C2 Release** |
| 13 **C2 Knee** | 14 **C2 Makeup** | 15 **Elevation** ↓↻ Yaw ● Solo an/aus | 16 **Spur ‹ ›** ↓↻ Master ● Mute |

## Ebene 4 · Hall

E16 Seite 4 · FDN Reverb oben, mcfx Convolver unten · Presets auf 7 und 14

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **Raumgröße** | 2 **Nachhall** | 3 **Fade-in** | 4 **Dry/Wet** |
| 5 **Tiefen Freq** ↓↻ Tiefen Gain | 6 **Höhen Freq** ↓↻ Höhen Gain | 7 **FDN Preset** ● drehen = blättern | 8 **Omni A** ● Bypass · halten: Ebene |
| 9 **Conv 1** | 10 **Conv 2** | 11 **Conv 3** | 12 **Conv 4** |
| 13 **Conv 5** | 14 **Conv Preset** ● drehen = blättern | 15 **Solo** ↓↻ Yaw ● Solo an/aus | 16 **Spur ‹ ›** ↓↻ Master ● Mute |

### WOHER DIE PLUGINS KOMMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MultiEQ A/B** | Master / Stereo Out | → | Spuren | die ersten zwei | |
| **OmniComp A/B** | ausgewählte Spur | → | Master | | |
| **DirectionalComp** | ausgewählte Spur | → | Master | | |
| **FDN · Convolver** | ausgewählte Spur | → | Master | | |
| **SceneRotator** | ausgewählte Spur | → | Master | → | AmbiDecoder |

Vom Master/Stereo Out geliehen = Master-Farbe (Twister cyan, E16 weiß). Reaper: jeder FX-Slot · Nuendo: jeder Insert, empfohlen ist der Insert-Plan.

## REAPER

- [ ] **1. Twister Bank 4**

  Wie bisher: `3_Reaper/Twister_Bank4_MultiEQ.mfs` im Midi Fighter Utility (Encoder **ENC 3FH/41H**, Switch **CC Hold**). Liegt sie schon drauf: nichts zu tun.

- [ ] **2. Skript neu starten**

  `Reaper_MultiEQ.lua` (gleicher Name, die Aktion stimmt). Konsole: `MultiEQ v6.1 geladen`, dann die gefundenen Plugins, z. B. `FDN Reverb A = … auf Vox`.

## NUENDO

- [ ] **1. Skripte tauschen und neu laden**

  `serena/MFTView` und `serena/E16DAWLink` (liegen schon in **MIDI Remote › Driver Scripts › Local**), dann MIDI Remote Manager › **Skripte neu laden**. Konsole: `Twister-Skript v6.1 geladen` und `[seren.a E16] Skript v6.1 geladen`. Braucht Nuendo/Cubase **13 oder neuer** (Direct Access).

- [ ] **2. Twister: zweiter Ausgang**

  MFTView hat jetzt den Ausgang **„Twister“** (Ringe und Farben für Bank 4) neben „TouchOSC“. Im MIDI Remote Manager beim Gerät serena › MFTView prüfen: Twister-Ausgang = Midi Fighter Twister. Und die Twister-Bank 4 muss relativ sein (dieselbe .mfs wie für Reaper).

- [ ] **3. Twister Bank 4 umschalten**

  **Encoder 16 halten (0,6 s) und loslassen**: Sends/QC ↔ Plugins. Der Tab in der Twister View sagt, was gilt („Sends/QC“ oder die Ebene). Sends/QC bleibt wie gehabt; in Nuendo heißen die Unterseiten „Bank 4 › Sends/QC“ und „Plugins“.

- [ ] **4. E16: Seite wechseln**

  Szene **seren-a_E16**: Seite 2 MultiEQ, Seite 3 Kompressor, Seite 4 Reverb, Seite 1 DAW Link (Sends/EQ/Inserts wie bisher). Das Skript erkennt die Seite an der Seitenmeldung und zeichnet nur sie.

- [ ] **5. Kontrolle**

  Skript-Konsole nach einer Sekunde: `[seren.a Plugins] MultiEQ A = MultiEQ auf Out (Ersatz vom Out) · e 6, f 6, g 6, q 6, t 6` und je eine Zeile pro gefundenem Plugin. Fehlt ein Plugin oder ein Parameter, die Zeile abfotografieren.

**Nuendo noch ungetestet:** Direct Access ist neu, geprüft ist alles nur gegen die API-Beschreibung und nachgebaute Plugins. Wenn etwas nicht reagiert: die `[seren.a Plugins]`-Zeilen aus der Skript-Konsole schicken – daran sieht man, welche Namen Nuendo liefert.

**E16-Gruppen lösen:** führenden Knopf halten und den Mitläufer antippen, bis er herausfällt (dritter Tipp). **Fenster (Reaper):** im Skript oben `OPEN_WINDOWS = false`, wenn keine Plugin-Fenster aufgehen sollen.

# Neu in v5.0

28.10.26 · große Ergänzung, daher neue Hauptversion · Einrichtung bleibt gleich, nur der Ordner heißt jetzt v5

`alle Listen`

### Nur Spuren mit Plugin

space zeigt nur Spuren mit Encoder, multi die MultiEncoder-Eingänge, panner die MultiPanner-Spuren, room die dearVR-Spuren. Die Liste rückt auf.

`room`

### Zoom wie dearVR

– und + in der Ecke: ± 3, 6, 12, 18, 24, 30 m. „Raum“ passt den ganzen Raum ein.

`Nuendo`

### dearVR PRO

Jetzt auch in Nuendo, in `Insert 4` oder `Insert 5`. Das erste eingeschaltete, nicht umgangene zählt.

`Option`

### Auslastung

CPU und Aussetzer dezent neben der Versionsnummer. Nur Reaper; Nuendo gibt Skripten keine Auslastung.

**Ausprobieren:** iPad oder Monitor öffnen, ⚙ antippen, „nur Spuren mit Plugin“ ist an. Zum Vergleich ausschalten, dann siehst du wieder alle Spuren der Bank.

# Nuendo / Cubase einrichten

MIDI Remote · Skript `serena_TouchOSC3D.js` v5.0

Ein Skript bedient alle 3D-Oberflächen gleichzeitig. MIDI Remote erreicht Plugins nur über feste Insert-Slots; welche Parameter es sind, erkennt das Skript am Namen und fasst nichts anderes an.

SCHRITTE

- [ ] **1. Skripte an ihren Platz**
  Ordner **serena** nach **Dokumente › Steinberg › Nuendo › MIDI Remote › Driver Scripts › Local** (liegt dort schon, Kopie in `2_Nuendo-Cubase`).

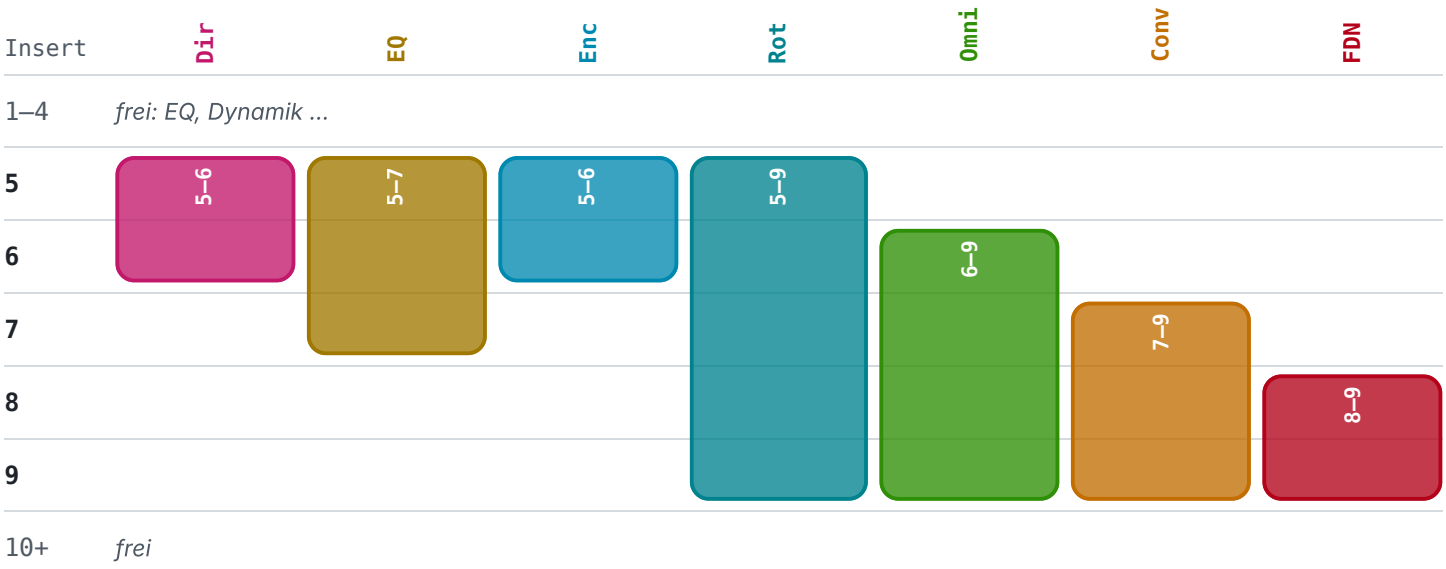
- [ ] **2. Neu laden**
  Studio › MIDI Remote Manager › Skripte › **Skripte neu laden**.

- [ ] **3. Gerät verbinden**
  „serena › TouchOSC3D“: **Eingang und Ausgang = TouchOSC Bridge**.

- [ ] **4. Plugins in die Slots**
  `Insert 1–4` frei für EQ, Dynamik … · `Insert 5 oder 6` StereoEncoder, MultiEncoder oder dearVR PRO · `Insert 5–9` SceneRotator. Alles Weitere zeigt der Insert-Plan.

- [ ] **5. Kontrolle**
  Skript-Konsole: `[seren.a 3D] Skript v5.5 geladen`. In TouchOSC unter LOG: `3D v5.5 aktiv · Encoder/dearVR PRO in Insert 5 oder 6, Rotator in Insert 5-9`.

### INSERT-PLAN AB V5.5




**Dir** DirectionalCompressor · `Insert 5–6`

**EQ** MultiEQ · `Insert 5–7`, auch 2×

**Enc** Stereo-/MultiEncoder, dearVR PRO · `Insert 5`

**Rot** SceneRotator · `Insert 5–9`

**Omni** OmniCompressor · `Insert 6–9`

**Conv** mcfx Convolver · `Insert 7–9`

**FDN** FDN Reverb · `Insert 8–9`

Jedes Plugin außer MultiEQ kommt höchstens einmal pro Spur vor. In seinem Bereich zählt das **erste eingeschaltete, nicht umgangene**. Das 3D-Skript liest `Insert 5–9` und erkennt die Plugins am Namen. MultiEQ, Kompressoren und Hall steuern seit v6.0 auch in Nuendo der Twister (Bank 4, Modus Plugins) und der E16 (Szene MultiEQ) – siehe Neu in v6.0.

| PLUGIN | ERKANNT AN | HINWEIS |
|---|---|---|
| StereoEncoder **oder** MultiEncoder (`Insert 5/6`) | „Azimuth Angle“, „Master azimuth angle“ … | 16 Parameter je Slot (`Insert 5/6`) werden gelesen |
| SceneRotator (`Insert 5–9`) | „Yaw Angle“, „Pitch Angle“, „Roll Angle“ | dreht die fertige Szene, gehört hinter den Encoder |
| dearVR PRO (`Insert 5/6`) | Plugin-Name „dearVR PRO“ | nur Anzeige (room); Position/Raum unter den ersten 16 Parametern |
| VST MultiPanner (kein Slot) | Spur-Quick-Controls, Namen wie „Left-Right Pan“ | siehe MultiPanner-Check |

**dearVR in Nuendo:** Nuendo liefert die Parameter in der Reihenfolge des Remote Control Editors. Liegen Position (X/Y/Z oder Azimut/Elevation/Distanz) und Preset nicht unter den ersten 16, steht im LOG „dearVR PRO: Position nicht erkannt“ mit den gefundenen Namen. Dann im Remote Control Editor des Plugins diese Parameter nach vorn ziehen.

**Last:** Bei 32 Spuren legt das Skript seit v5.5 rund 2800 Werte an (`Insert 5–9`; v5.0: rund 2000). Wird Nuendo träge, oben im Skript `OV_N` auf 16 oder `ME_N` auf 8 setzen.

# Reaper einrichten

ReaScript · `3_Reaper/Reaper_3D.lua` v5.0

In Reaper ist der FX-Slot egal. Pro Rolle zählt das erste aktive Plugin der Kette. Der VST MultiPanner fehlt in Reaper, der Modus panner bleibt dort leer.

## SCHRITTE

- [ ] **1. MIDI-Geräte**
  Einstellungen › MIDI Devices: TouchOSC Bridge **Ausgang an**, **Eingang an** („nur Steuerung“).

- [ ] **2. Skript laden**
  Actions › Show action list › New action › Load ReaScript › `Reaper_3D.lua`, einmal starten. Eine alte Aktion auf `seren-a_v3/…` neu laden.

- [ ] **3. Twister dazu (optional)**
  `Reaper_Twister.lua` als zweites ReaScript starten, Twister In/Out an. Beide laufen nebeneinander.

- [ ] **4. Kontrolle**
  LOG zeigt `3D v5.0 aktiv (Reaper) - Plugins in beliebigem FX-Slot` und pro Spur mit mehreren Plugins eine Zeile wie `Spur 3 Plugins: StereoEncoder FX1 (aus), MultiEncoder FX2 *`.

## SCHALTER OBEN IM SKRIPT

Spuren auf einmal
`N = 64`

nur sichtbare Spuren
`VISIBLE_ONLY = true`

Auslastung alle … s (0 = aus)
`CPU_EVERY = 3`

dearVR Polar: +90° links?
`DV_AZ_LEFT = false`

dearVR +X = rechts?
`DV_X_RIGHT = true`

dearVR +Z = vorn?
`DV_Z_FRONT = true`

# TouchOSC verbinden

pro Gerät einmal · Verbindungen sind App-Einstellungen, nicht Teil der tosc

- [ ] **1. Bridge-App auf dem Mac**
  TouchOSC Bridge läuft.

- [ ] **2. Bridge-Tab**
  Verbindung **1** an, Host = dein Mac.

- [ ] **3. MIDI-Tab**
  Verbindung **1**: Send Port **und** Receive Port = Bridge 1.

- [ ] **4. Oberfläche öffnen**
  tosc aus `1_Oberflaechen`. Die Version steht klein in der Oberfläche, z. B. „v5.0 · 28.10.26".

### OSC NUR FÜR PAN_OSC

Alle Skript-Fassungen reden nur über die Bridge, OSC im Plugin bleibt dort aus. Die OSC-Fassung spricht eine feste Plugin-Instanz direkt an. Lesart: Send-Port / Receive-Port in TouchOSC.

| OSC 1 · TotalMix | OSC 2 · StereoEncoder | OSC 3 · SceneRotator | OSC 4 · MultiEncoder |
|---|---|---|---|
| `7001 / 9001` | `8001 / 9101` | `8002 / 9102` | `8003 / 9103` |

**Im IEM-Plugin:** Listen to port = Send-Port (z. B. 8001) → OPEN · Sender: IP vom Handy, Receive-Port (z. B. 9101) → CONNECT.

# Oberflächen und Modi

Ordner `1_Oberflaechen` · Bilder aller Seiten in `4_Vorschau`

| GERÄT | DATEI | MODI / SEITEN | WOFÜR |
|---|---|---|---|
| Handy quer | `Pan_Skript`, `Pan_OSC` (je mit TotalMix) | MULTIPANNER · IEM · MP-IEM · MONITOR | die gewählte Spur fein bewegen |
| Handy hoch | `Pan_Skript hochkant` (mit/ohne TotalMix) | wie oben | großes XY-Feld, Z als Fader |
| Handy quer | `Objekt-Uebersicht` | IEM · MULTIPANNER · MULTI-ENC · LOG | 16 Spuren als Punkte, antippen = wählen |
| iPad | `IEM-Space` | space · multi · panner · room · log · ⚙ | 16 Spuren ziehen, Width/Yaw/Pitch |
| Monitor 5:4 | `IEM-Monitor` | space · multi · panner · room; Ansicht 16 / 32v / 32h / 64 | bis 64 Spuren mit Pegeln |
| Handy | `Twister_View` (hoch/quer) | aktuelle Twister-Bank | siehe Twister & E16 |

## DIE MODI

**space**

### StereoEncoder / MultiEncoder

Ein Punkt je Spur. StereoEncoder mit Breite, MultiEncoder als Master-Punkt.

**multi**

### MultiEncoder-Eingänge

Bis 16 Eingänge der gewählten Spur, ziehen und Gain.

**panner**

### VST MultiPanner

Nur Nuendo, über Quick Controls. Oben im Feld = vorn.

**room**

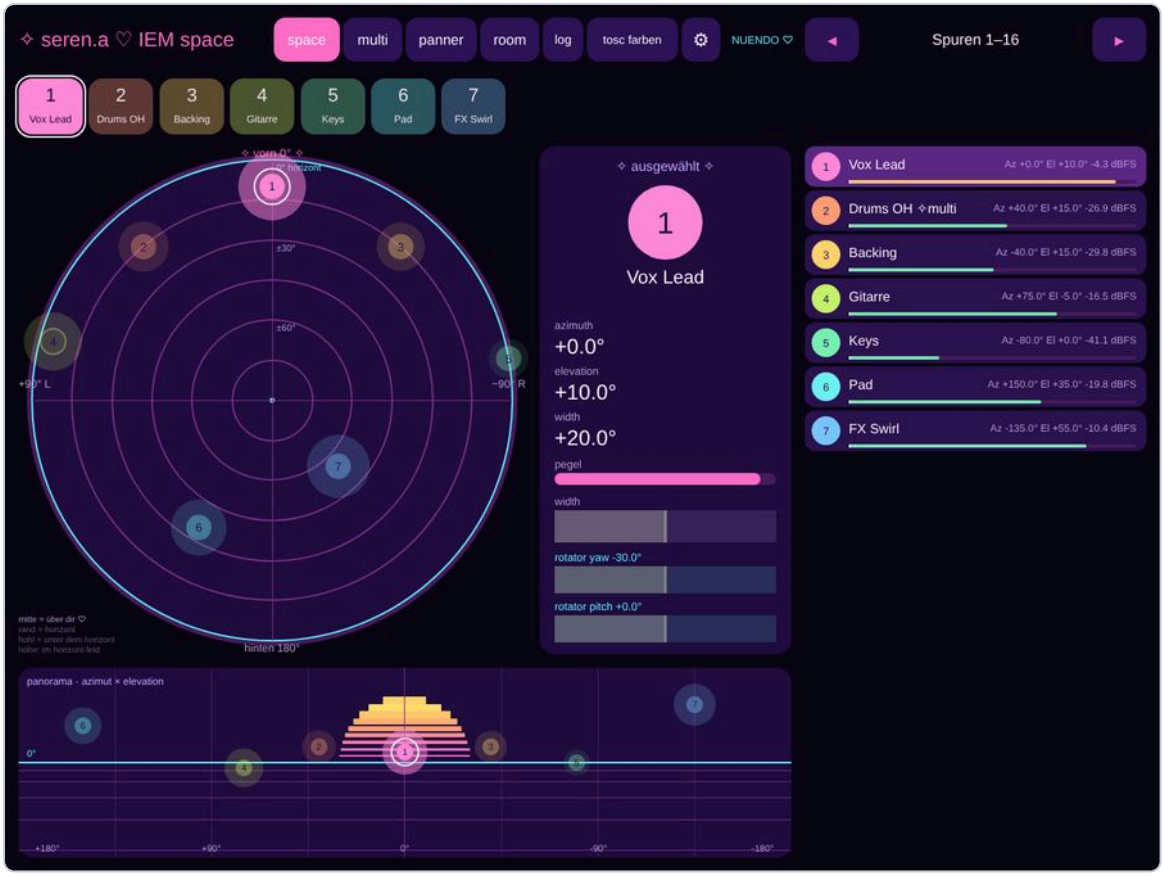
### dearVR PRO

Quellen im Raum mit Wänden und Hörer. Nur Anzeige.

**log**

### Was das Skript erkannt hat

Oben ◆ ERKANNT, darunter ← kommt an, → geht raus.



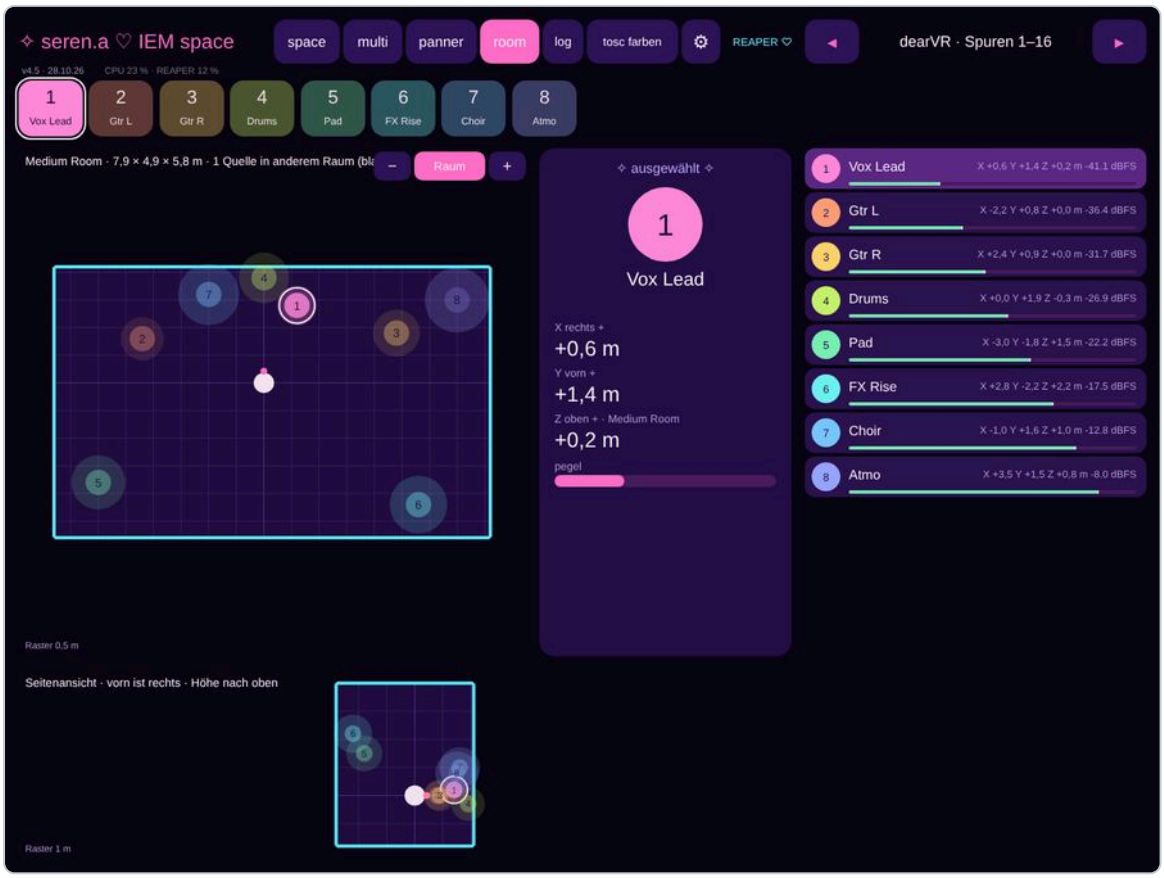

iPad · space: die Liste zeigt nur Spuren mit Encoder

**Spur wählen:** In der Liste antippen wählt die Spur auch in der DAW. Alle Oberflächen folgen der in der DAW gewählten Spur.

# room · dearVR PRO

iPad und Monitor · seit v4.4 Reaper, seit v5.0 auch Nuendo

Draufsicht wie in dearVR PRO 2: Hörer in der Mitte, Nase zeigt nach vorn (oben), die Wände aus dem Plugin. Teilen alle Quellen denselben Raum, gibt es einen gemeinsamen Raum; Quellen in einem anderen Raum erscheinen blass, der Titel nennt ihre Zahl.




iPad · room: Medium Room, eine Quelle im Studio Room (blass)

### ZOOM

| + (näher) | – (weiter) | Mitte |
|---|---|---|
| ± 3 m | 6 · 12 · 18 · 24 · 30 m | Raum |

Die Stufen sind die von dearVR PRO 2. „Raum“ passt den ganzen Raum ein. Wände außerhalb des Ausschnitts verschwinden, Quellen außerhalb bleiben am Rand stehen.

### WOHER DIE WERTE KOMMEN

- **Position:** im Modus Cartesian aus X/Y/Z, im Modus Polar aus Azimut, Elevation und Distanz (bis 30 m).
- **Wände:** aus den Wand-Parametern, wenn das Plugin sie zeigt, sonst aus der Preset-Tabelle des dearVR-Handbuchs (46 Presets). Unbekanntes Preset = kein Raum, nur Quellen.
- **Ziehen geht nicht:** room ist reine Anzeige. Bewegt wird in dearVR selbst.
- **Spiegelverkehrt?** Die Achsrichtungen stehen nicht im dearVR-Handbuch. Steht eine Quelle gespiegelt, in Reaper oder Nuendo oben im Skript `DV_AZ_LEFT`, `DV_X_RIGHT` oder `DV_Z_FRONT` umstellen und mir Bescheid sagen.

# – Mehrere Plugins auf einer Spur

Regel ab v4.4 (Reaper) und v5.0 (Nuendo, dearVR)

Pro Spur gibt es drei Rollen. Für jede zählt das **erste aktive** Plugin: nicht umgangen, nicht offline. Das Skript schaut nur hin, am Bypass ändert es nie etwas.

| ROLLE | PLUGINS | REAPER | NUENDO |
|---|---|---|---|
| Encoder | StereoEncoder oder MultiEncoder | erster aktiver in der Kette | erster aktiver in `Insert 5/6` |
| Rotator | SceneRotator | erster aktiver in der Kette | erster aktiver in `Insert 5–9` |
| Raum | dearVR PRO | erster aktiver in der Kette | erster aktiver in `Insert 5/6` |

### TYPISCHE KETTEN (REAPER)

| KETTE | SPACE | MULTI | ROTATOR | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| StereoEncoder · SceneRotator | Punkt + Breite | – | ja | gut |
| StereoEncoder (aus) · MultiEncoder · SceneRotator | Master-Punkt | Eingänge | ja | gut |
| StereoEncoder · MultiEncoder (beide an) | Punkt + Breite | – (MultiEncoder ignoriert) | – | einen umgehen |
| beide Encoder aus · SceneRotator | Spur fehlt | – | ja | so gewollt |
| StereoEncoder · dearVR PRO | Punkt + Breite | – | – (room: Quelle im Raum) | gut |

**Empfehlung:** Pro Spur einen Encoder aktiv lassen. Zum Vergleichen den anderen umgehen statt löschen, die Anzeige wechselt dann mit (spätestens nach 2 s).

### LOG-ZEILE LESEN

wird benutzt
`*`

umgangen oder offline
`(aus)`

aktiv, aber ein anderes davor
`(ignoriert)`

# Optionen (⚙)

iPad IEM-Space und Monitor 5:4 · „fertig ♡“ schließt die Seite

| BEREICH | EINSTELLUNGEN |
|---|---|
| Pegel · Skala | Digital, DIN, EBU, British, Nordic, K-20, K-14, K-12, LUFS≈, LU≈ · Peak / RMS · +3 dB AES17 · LUFS M 400 ms / S 3 s · LU-Bezug −23/−24/−16/−14 · RMS-Auflösung, Schwelle Glühen |
| Ballistik | Typ I DIN/Nordic, Typ IIa EBU/BBC, Digital schnell, VU 300 ms · Rücklauf, Spitze halten, Glühen Anstieg/Abfall |
| Aussehen | Farben TouchOSC / Spurfarben · Theme seren.a / Nuendo dark |
| Spuren zeigen | Audio, FX, Gruppe/Ordner, MIDI/Instr · Kennzeichnung — FX · \| Gruppe · ♪ MIDI |
| **nur Spuren mit Plugin** neu | an (Standard): pro Modus nur Spuren mit dem passenden Plugin, die Liste rückt auf. Aus: alle Spuren der Bank, wie bis v4.4. |
| **Auslastung (Reaper)** neu | aus (Standard). An: `CPU 23 % · REAPER 12 %` klein neben der Versionsnummer. Ab 85 % oder nach einem Aussetzer in Warnfarbe mit „Aussetzer!“. |
| Symbole | aus, Punkt, Liste, beide · Symbolgröße, Deckkraft |
| 64er-Ansicht (Monitor) | Feldgröße, Feld-Deckkraft, Horizont-Deckkraft |

### AUSLASTUNG: WAS GEMESSEN WIRD

- **Reaper, macOS:** alle 3 s die Summe aller Prozesse („CPU“) und der Anteil von REAPER, geteilt durch die Zahl der Kerne. Reaper hat für seine eigene Leistungsanzeige keine Skript-Schnittstelle, deshalb über das System.
- **Aussetzer:** Reaper meldet die Zeit des letzten Audio-Aussetzers. Ändert sie sich, steht 10 s lang „Aussetzer!“ da.
- **Reaper, Windows:** nur Aussetzer, keine Prozentzahlen.
- **Nuendo:** MIDI Remote gibt Skripten keine CPU- oder ASIO-Last. Angezeigt wird `CPU — (Nuendo meldet keine Auslastung)`.

**Warum neben der Versionsnummer?** Die Ecke unten rechts ist auf dem iPad von der Liste belegt und auf dem Monitor von den 64er-Feldern. Oben links neben der Version ist auf beiden Oberflächen immer Platz, und dort stört es nicht beim Ziehen.

# Midi Fighter Twister und OXI E16

eigene Skripte · laufen neben dem 3D-Skript · Twister und E16 haben dieselben Inhalte, nur anders verteilt

| GERÄT | SKRIPT | EINRICHTUNG | INHALT |
|---|---|---|---|
| Twister (Nuendo) | `serena/MFTView` | MIDI Remote: Eingänge = Twister **und** TouchOSC Bridge (View), Ausgänge = TouchOSC Bridge **und** Twister | Bank 1 Kanalzug/EQ, Bank 2 Insert 1+2, Bank 3 frei, Bank 4 Sends + QC ↔ Plugins |
| Twister (Reaper) | `Reaper_Twister.lua` | Twister In/Out an, zweites ReaScript | gleiche Banken |
| Twister Bank 4 (Reaper) | `Reaper_MultiEQ.lua` | Bank 4 relativ + CC Hold | Plugins: Plugins am Twister & E16 |
| Twister View | `Twister_View.tosc` (hoch/quer) | TouchOSC: Bridge 1, MIDI 1 | zeigt Namen und Werte der aktuellen Bank, 5 Looks, Bank tippen = Twister wechselt |
| E16, Szene seren-a_E16 | `serena/E16DAWLink` + `seren_E16.lua` | Nuendo: MIDI Remote, Ein- und Ausgang = E16 · Reaper: `reaper_to_e16.lua` (Seite 1) + `Reaper_MultiEQ.lua` (Seiten 2–4) | Seite 1 DAW Link (Sends + QC, EQ, Inserts), 2 MultiEQ, 3 Kompressor, 4 Reverb |

## TWISTER IN NUENDO EINRICHTEN

- [ ] **1. Twister-Einstellung**

  Midi Fighter Utility: deine Einstellung mit Bank 4 relativ laden ( `3_Reaper/Twister_Bank4_MultiEQ.mfs` : Encoder **ENC 3FH/41H**, Switch **CC Hold**, Kanal 1/2, CC 49–64). Gilt für Nuendo und Reaper.

- [ ] **2. Skript an seinen Platz**

  `serena/MFTView/serena_MFTView.js` in **Dokumente › Steinberg › Nuendo › MIDI Remote › Driver Scripts › Local** (liegt dort, Kopie in `2_Nuendo-Cubase` ), MIDI Remote Manager › **Skripte neu laden**.

- [ ] **3. Gerät anlegen (nach jedem Port-Wechsel neu)**

  Seit v6.1 hat das Gerät **vier** Ports. Ein vorher angelegtes MFTView mit weniger Ports aktiviert Nuendo womöglich nicht mehr – dann zeigt die Twister View nichts und das Mapping fehlt. Abhilfe: im MIDI Remote Manager das alte **serena › MFTView** entfernen, dann unten links **+** › Hersteller **serena**, Modell **MFTView**: Eingang „Twister“ = **Midi Fighter Twister**, Eingang „View“ = **TouchOSC Bridge**, Ausgang „TouchOSC“ = **TouchOSC Bridge**, Ausgang „Twister“ = **Midi Fighter Twister**.

- [ ] **4. Kontrolle**

  Skript-Konsole: `[seren.a Twister] Twister-Skript v6.1 geladen` und `aktiv - Twister rein, TouchOSC Bridge raus` . In der Twister View erscheinen Spurname, Bankname und die Namen der Regler; in der unteren Zone von Nuendo zeigt MIDI Remote die 64 Regler des Twister.

## WAS AUF DEN BANKEN LIEGT (NUENDO)

**Bank 1 · Kanalzug**

### ausgewählte Spur

1–4 EQ Q, 5–8 EQ Gain, 9–12 EQ Freq, 13 Low Cut, 14 High Cut, 15 Pan, 16 Volume. Drücken: 1–4 Band an/aus, 5 Drum-Editor, 6 Pattern-Editor, 7 Instrument, 8 Kanaleinstellungen, 9 Read, 10 Write, 11 Monitor, 12 Record, 13/14 Low/High Cut an, 15 Mute, 16 Solo.

**Bank 2 · Insert 1+2**

### Insert 1 + 2

1–8 = `Insert 1`, 9–16 = `Insert 2`, je die ersten 8 Parameter in der Reihenfolge des Remote Control Editors (keine Quick Controls). Leere Felder = kein Plugin bzw. kein Parameter.

**Bank 3**

### frei

für den Mapping Assistant von Nuendo.

**Bank 4 · Sends/QC**

### Sends + Quick Controls

1–8 = Sends 1–8 (−40…0 dB, 0,5 dB pro Raste), drücken = an/aus, halten + drehen = pre/post; kein 8. Send: 8 = Volume, drücken = Solo. 9–16 = Quick Controls 1–8. **16 halten** = Plugins (Plugins am Twister & E16).

## OXI E16 EINRICHTEN

- [ ] **1. Szene aufs E16**

  OXI App › Scenes › *Assign PC/Mac folder*: `seren-a_E16.oxie16` (Ordner `OXI E16/seren-a_E16`) in dessen Unterordner **Scenes** legen, **Refresh Views**, die Szene auf einen freien Platz unter *On Device* ziehen. Seit v6.1 ist das **eine** Szene mit 4 Seiten; die alten Szenen DAW-Link und MultiEQ können vom Gerät. Firmware mit Lua-API 1.3 nötig; Fehler zeigt der Scripts-Tab.

- [ ] **2. Nuendo**

  `serena/E16DAWLink` liegt in **MIDI Remote › Driver Scripts › Local**; Gerät **serena › E16DAWLink**: Eingang und Ausgang = **E16**. Konsole: `[seren.a E16] Skript v6.1 geladen`. Dieses eine Gerät bedient alle vier Seiten.

- [ ] **3. Reaper**

  Einstellungen › MIDI Devices: E16-Ausgang an, E16-Eingang an. Seite 1 (DAW Link): `reaper_to_e16.lua` als ReaScript starten (zeigt TCP-Parameter der Spur, sonst das IEM-Plugin, sonst Spurwerte). Seiten 2–4: `Reaper_MultiEQ.lua`.

## SEITE 1 · DAW LINK IN NUENDO: DREI UNTERSEITEN

**Unterseite 1 · = Twister Bank 4**

### Sends + QC

1–8 = Sends 1–8 (−40…0 dB), drücken = an/aus, halten + drehen = pre/post; kein 8. Send: 8 = Volume, drücken = Solo. 9–16 = Quick Controls 1–8.

**Unterseite 2 · = Twister Bank 1**

### EQ / Kanalzug

1–4 Q, 5–8 Gain, 9–12 Freq, 13 Low Cut, 14 High Cut, 15 Pan, 16 Volume. Drücken wie Twister Bank 1.

**Unterseite 3 · = Twister Bank 2**

### Inserts

1–8 = `Insert 1`, 9–16 = `Insert 2`. Drücken: 1/9 Bypass, 8/15 nächste Parameterbank.

`jede Unterseite`

### Unterseiten und Spuren

16 **halten** (0,6 s) = nächste Unterseite, 13/14 halten = Spur zurück/vor; auf Sends und Inserts reicht kurz drücken. Seitenwechsel schreibt nichts in Nuendo.

**E16-Gruppen lösen:** führenden Knopf halten und den Mitläufer antippen, bis er herausfällt (dritter Tipp).
**Nebeneinander:** 3D-Skript (Kanäle 7–16, SysEx 7D 4F/54), Twister View (Kanäle 1 und 4, SysEx 7D 4D) und die E16-Szene (DAW Link 14/16, Plugin-Seiten 8/10/11/12/13) überschneiden sich nicht.

# Fehlersuche

Ordner `0_Fehlersuche`: Bridge-Test.tosc, Reaper_Diagnose.lua

Erst LOG (iPad, Monitor, Übersicht) bzw. MONITOR (Pan) ansehen. Oben stehen die Zeilen vom DAW-Skript, z. B. `Spur 1 Vox Lead · Insert 5: StereoEncoder (Azimuth P7, …)`.

| WAS DU SIEHST | BEDEUTUNG |
|---|---|
| „keine DAW“, LOG bleibt leer | Skript läuft nicht, oder Bridge / MIDI 1 nicht eingerichtet. |
| Spur fehlt in einer Liste | Seit v5.0 gewollt, wenn das Plugin des Modus fehlt (Reaper: auch wenn es umgangen ist). Zum Prüfen „nur Spuren mit Plugin“ ausschalten. |
| „`Insert 5` …“ fehlt bei einer Spur (Nuendo) | Kein Encoder/Rotator in `Insert 5–9`, oder andere Parameternamen. Seit v5.5 nicht mehr `Insert 4/5`. |
| Werte kommen an (←), Ziehen bewegt nichts | Nuendo: Bridge als Eingang fehlt · Reaper: Bridge-Eingang aus (das LOG sagt es). |
| „dearVR PRO: Position nicht erkannt“ | Positions-Parameter nicht unter den ersten 16 (Nuendo) bzw. andere Namen. Die Zeile nennt die gefundenen Namen; bitte schicken. |
| „◆ Achtung: … senden gleichzeitig“ | Zwei DAW-Skripte laufen. Nur eins laufen lassen. |

## DER REIHE NACH

- [ ] **1. Bridge-Test**
  `Bridge-Test.tosc` auf Handy und iPad öffnen, **TEST SENDEN**. Jede ankommende Nachricht steht mit Verbindungsnummer da.

- [ ] **2. Reaper-Diagnose**
  `Reaper_3D.lua` beenden, `Reaper_Diagnose.lua` laden und ausführen. Sie listet alle Plugins mit „Zustand: an / UMGANGEN“ und alle dearVR-Parameter. Konsolentext kopieren und schicken, danach `Reaper_3D.lua` wieder starten.

- [ ] **3. Nuendo-Konsole**
  MIDI Remote Manager › Skripte › Skript-Konsole. Erwartet: `Skript v5.0 geladen`, `aktiv - sende an TouchOSC Bridge`, Zeilen pro Spur. Rote Zeilen abfotografieren.

**Noch nicht in echten DAWs gelaufen:** Alles ist gegen die Nuendo-API, das Reaper-SDK, die IEM-Quellen und das dearVR-Handbuch geprüft, mit Tests unter Lua 5.1 und 5.4. Offen sind u. a. ob Nuendo Bypass und Anzeigetexte der Insert-Slots zuverlässig liefert und ob die Bridge zwei Geräte gleichzeitig bedient.

# Fehlercheck VST MultiPanner

nur Nuendo/Cubase · der erste Punkt, der nicht klappt, ist die Ursache

## A · VERBINDUNG

- [ ] **1. Gerät da**
  MIDI Remote: „serena · TouchOSC3D", Eingang und Ausgang = TouchOSC Bridge.

- [ ] **2. Skript läuft**
  Konsole zeigt `Skript v5.0 geladen` und `aktiv - sende an TouchOSC Bridge`; LOG zeigt `◆ verbunden: NUENDO`.

- [ ] **3. IEM-Spuren erscheinen in space**
  Wenn nicht: erst Fehlersuche, der MultiPanner kommt danach.

## B · MULTIPANNER AUF DER SPUR

- [ ] **1. Mehrkanal-Bus**
  Die Spur geht auf 7.1.4 oder Ambisonics; nur dann bietet Nuendo den VST MultiPanner an.

- [ ] **2. Richtiger Panner**
  Im Kanal ist der **VST MultiPanner** gewählt, keine VCA-Spur.

## C · QUICK CONTROLS

- [ ] **1. Drei Parameter auf QC 1–8**
  Reihenfolge egal: `Left-Right Pan` (X), `Front-Rear Pan` (Y), `Z-Axis Pan` (Z).

- [ ] **2. Probe**
  QC-Regler im Inspector bewegen → Punkt im MultiPanner bewegt sich.

- [ ] **3. Englische Namen**
  Bei anderen Namen erkennt das Skript sie nicht: Namen notieren und schicken.

## D · ERKENNT DAS SKRIPT SIE?

- [ ] **1. Gewählte Spur**
  LOG: `Gewaehlt: <Spur> - MultiPanner X=QC… Y=QC… Z=QC…`. Steht dort „kein MultiPanner auf den Quick Controls": zurück zu C.

- [ ] **2. Übersicht**
  Pro Spur eine Zeile `Spur n <Name> - MultiPanner X=QC…`. Fehlt sie: Spur nicht unter den ersten 32 der MixConsole, Bank mit ◂ ▸ weiter.

E · OBERFLÄCHE

- [ ] **1. Pan (Handy)**
  Seite MULTIPANNER, QC in Nuendo bewegen → X/Y/Z ändern sich.

- [ ] **2. Übersicht / iPad / Monitor**
  Modus panner. Oben im Feld = vorn (Y +100, seit v4.3).

**Wenn es hängt, schick mir:** Buchstabe und Zeile, Screenshot der Quick-Control-Liste, Text der Skript-Konsole nach dem Anwählen, Text von LOG/MONITOR, Nuendo-Version und Sprache.

# Ordner und Versionen

Mac: `Downloads › Projekte › Touch OSC › v5`

| ORDNER | INHALT |
|---|---|
| `0_Fehlersuche` | Bridge-Test.tosc, Reaper_Diagnose.lua |
| `1_Oberflaechen` | Handy_Pan, Handy_Objekt-Uebersicht, iPad_IEM-Space, Monitor_5zu4, Handy_Twister-View |
| `2_Nuendo-Cubase` | Kopie der MIDI-Remote-Skripte (TouchOSC3D, MFTView, E16DAWLink) |
| `3_Reaper` | Reaper_3D.lua, Reaper_Twister.lua, Reaper_MultiEQ.lua, Twister_Bank4_MultiEQ.mfs |
| `4_Vorschau` | Bilder aller Seiten |
| `5_Werkzeug` | Quellen, Build-Skripte, Tests, PROTOKOLL.md |
| `z_alt` | Sicherungen `JJMMTT-vX.Y.Z(wichtigste Neuerung)`, z. B. `261027-v4.4(room dearVR)` |

### VERSIONSREGEL

- Seit v5.0 gilt **vX.Y.Z** für alles in diesem Projekt.
- **X** zählt hoch bei einer großen Ergänzung, oder wenn Oberflächen und DAW-Skripte nur noch gemeinsam passen bzw. die Einrichtung neu gemacht werden muss.
- **Y** zählt hoch bei neuen Funktionen.
- **Z** zählt hoch bei Korrekturen. Steht nur da, wenn größer 0: v5.0, v5.0.1, v5.1 …

### VERLAUF

| VERSION | DATUM | WICHTIGSTE NEUERUNG |
|---|---|---|
| **v6.1** | 04.11.26 | Twister View: 5 Looks, große Schrift, Bank tippen; E16 in einer Szene mit Reverb-Seite und Presets; IEM-Farben; Threshold-Ring von oben; Nuendo-Sprünge am E16 behoben |
| v6.0.1 | 03.11.26 | Fix: Twister-Skript (MFTView) lädt in Nuendo wieder vollständig, E16-Szene MultiEQ läuft in Nuendo |
| v6.0 | 02.11.26 | Plugins (MultiEQ, Kompressoren, Hall) am Twister und E16 auch in Nuendo; Hall-Ebene |
| v5.5 | 30.10.26 | Nuendo: Insert-Plan 5–9 |
| v5.1–5.4 | 30.10.26 | MultiEQ, Kompressoren, Spur/Master/Mute am Twister und E16 (Reaper) |
| v5.0 | 28.10.26 | Listen nur mit Plugin, room-Zoom, dearVR in Nuendo, Auslastung |
| v4.4 | 27.10.26 | room: dearVR-Raum; nur aktive Plugins zählen (Reaper) |
| v4.3 | 17.10.26 | MultiPanner Y gedreht (oben = vorn), Pan hochkant neu |
| v4.2 | 16.10.26 | Pan hochkant |
| v4.1 | 14.10.26 | Twister Bank 4 und OXI E16: Sends + Quick Controls |
| v4.0 | 14.10.26 | Monitor 5:4 |
| v3.x | 14.10.26 | Parameter am Namen erkannt, 64 Objekte, DAW-Wechsel leert die Oberflächen |